

Sujet d'examen (2^{ème} session) – 29 juin 2023

Vous avez droit à une feuille de papier A4 contenant vos notes. Les appareils électriques sont interdits.

On considère un site web, « Mon car pas cher », de recherche de billets d'autocar en ligne. Les informations à la fois sur les trajets, villes, cars et compagnies sont stockées dans une base de données. Le schéma de la base de données est présenté ci-dessous. Les clés primaires sont indiquées en gras souligné. Tous les attributs préfixés par Num (les identifiants) sont de type entier, ainsi que les attributs *NombrePlaces*, *Ordre*, *Prix* et *AnneeFabrication*. Les attributs *DateDepart* et *DateArrivee* sont de type date. Les autres attributs sont des chaînes de caractères. La fonction *Hour()* peut être utilisée pour extraire l'heure d'un attribut de type date.

VILLE (NumVille, Nom, Pays, Description)
TRAJET (NumTrajet, NumCar, NumVilleDepart, DateDepart,
NumVilleArrivee, DateArrivee, Prix)
CAR (NumCar, Marque, Confort, NombrePlaces, AnneeFabrication,
NumCompagnie)
COMPAGNIE (NumCompagnie, Nom, Adresse, NumVille)

I. Modèles entité/association et relationnel (6pts)

Question 1.1 (1pt) : Indiquez les clés étrangères dans ces relations, pour que le modèle soit cohérent. Utilisez la notation *TableA.CléEtrangère* → *TableB.AttributRéféréncé*

Question 1.2 (3pts) : Donnez le schéma dans le format entité-association de cette base de telle sorte que le schéma relationnel qui se déduit par la méthode vue en cours de votre schéma E/A est bien celui donné plus haut. Indiquez dans le schéma E/A les clés primaires et les cardinalités des associations.

Question 1.3 (2pts) : Donnez la requête SQL permettant de créer la table TRAJET et ses contraintes d'intégrités (c.à.d., clés primaire et étrangères). Les contraintes de clés étrangères doivent permettre la propagation automatique par le système des mises à jour (DELETE ou UPDATE) des valeurs référencés.

II. Algèbre relationnelle (4pts)

Dans les questions 2.x on demande de donner la formulation des requêtes permettant de répondre aux questions en utilisant les opérations de l'algèbre relationnelle.

Question 2.1 (2pts) : Trouver les compagnies qui ont des cars des marques MAN et Volvo.

Question 2.2 (2pts) : Donner le nom de la ville d'arrivée des trajets du 30 juin 2023 au départ de Versailles dont le prix est compris entre 100€ et 150€.

III. Requêtes SQL (10pts)

Dans les questions 3.x on demande de donner la formulation SQL des requêtes permettant de répondre aux questions.

Question 3.1 (2pts) : Afficher les trajets à destination de Paris du 29 juin 2023 arrivés entre 8h et 10h.

LSIN408 – Introduction aux Bases de Données

Question 3.2 (2pts) : Quelles sont les villes en Belgique qui ne sont pas desservies (à savoir, aucun trajet n'arrive dans ces villes) le 14 juillet 2023 ?

Question 3.3 (2pts) : Afficher le nom des compagnies dont les car font des trajets depuis la France vers l'Allemagne et vers l'Espagne. Une compagnie n'est affichée que si ses cars couvrent les deux pays étrangers.

Question 3.4 (2pts) : Trouver les compagnies dont les cars assurent des trajets au départ de chaque ville en France.

Question 3.5 (2pts) : Créer la vue *Lyon-Barcelone-Prix-Min* qui donne les trajets les moins chers (au prix minimum) de Lyon à Barcelone.